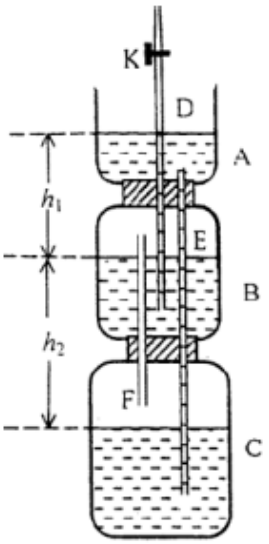
第 19 届全国中学生物理竞赛复赛试卷

一、（20 分）某甲设计了 1 个如图复 19-1 所示的“自动喷泉”装置，其中 A、B、C 为 3 个容器，D、E、F 为 3 根细管，管栓 K 是关闭的．A、B、C 及细管 D、E 中均盛有水，容器水面的高度差分别为 h_1 和 h_1 如图所示．A、B、C 的截面半径为 12cm，D 的半径为 0.2cm．甲向同伴乙说：“我若拧开管栓 K，会有水从细管口喷出．”乙认为不可能．理由是：“低处的水自动走向高外，能量从哪儿来？”甲当即拧开 K，果然见到有水喷出，乙哑口无言，但不明白自己的错误所在．甲又进一步演示．在拧开管栓 K 前，先将喷管 D 的上端加长到足够长，然后拧开 K，管中水面即上升，最后水面静止于某个高度处．

(1)．论证拧开 K 后水柱上升的原因．

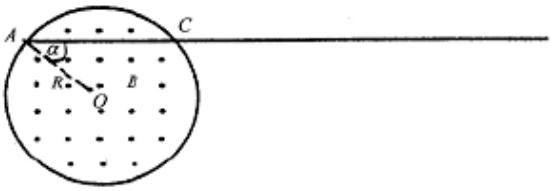
(2)．当 D 管上端足够长时，求拧开 K 后 D 中静止水面与 A 中水面的高度差．

(3)．论证水柱上升所需能量的来源．



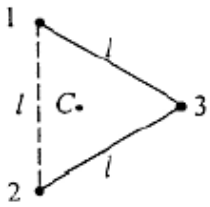
图复 19-1

二、(18 分) 在图复 19-2 中，半径为 R 的圆柱形区域内有匀强磁场，磁场方向垂直纸面指向纸外，磁感应强度 B 随时间均匀变化，变化率 $\Delta B/\Delta t = K$（K 为一正值常量),圆柱形区外空间没有磁场，沿图中 AC 弦的方向画一直线，并向外延长，弦 AC 与半径 OA 的夹角 $\alpha = \pi/4$．直线上有一任意点，设该点与 A 点的距离为 x，求从 A 沿直线到该点的电动势的大小．



图复 19-2

三、（18 分）如图复 19-3 所示，在水平光滑绝缘的桌面上，有三个带正电的质点 1、2、3，位于边长为 l 的等边三角形的三个顶点处。C 为三角形的中心，三个质点的质量皆为 m，带电量皆为 q。质点 1、3 之间和 2、3 之间用绝缘的轻而细的刚性杆相连，在 3 的连接处为无摩擦的铰链。已知开始时三个质点的速度为零，在此后运动过程中，当质点 3 运动到 C 处时，其速度大小为多少？

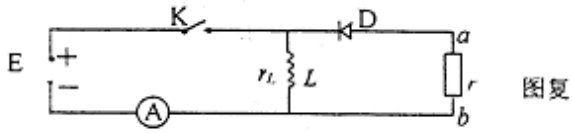


图复 19-3

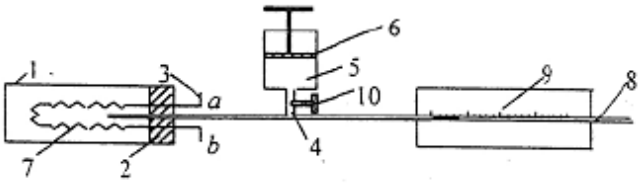
四、（18 分）有人设计了下述装置用以测量线圈的自感系数．在图复 19-4-1 中，E 为电压可调的直流电源。K 为开关，L 为待测线圈的自感系数，r_L 为线圈的直流电阻，D 为理想二极管，r 为用电阻丝做成的电阻器的电阻，A 为电流表。将图复 19-4-1 中 a、b 之间的电阻线装进图复 19-4-2 所示的试管 1 内，图复 19-4-2 中其它装置见图下说明．其中注射器筒 5 和试管 1 组成的密闭容器内装有某种气体（可视为理想气体），通过活塞 6 的上下移动

可调节毛细管 8 中有色液注的初始位置，调节后将阀门 10 关闭，使两边气体隔开．毛细管 8 的内直径为 d ．

已知在压强不变的条件下，试管中的气体温度升高 1K 时，需要吸收的热量为 C_q ，大气压强为 p 。设试管、三通管、注射器和毛细管皆为绝热的，电阻丝的热容不计．当接通电键 K 后，线圈 L 中将产生磁场，已知线圈中储存的磁场能量 $W=\frac{1}{2}LI^2$ ，I 为通过线圈的电流，其值可通过电流表 A 测量，现利用此装置及合理的步骤测量的自感系数 L ．



图复 19-4-1



1.试管 2.橡皮塞 3.铜导线 4.三通管 5.注射器筒 6.活塞 7.电阻丝 8.水平放置的毛细管，内有一段有色液柱，其右端与大气相通；左端与试管相通. 9.面有刻度尺的底板，10.阀门

图复 19-4-2

1．简要写出此实验的步骤．

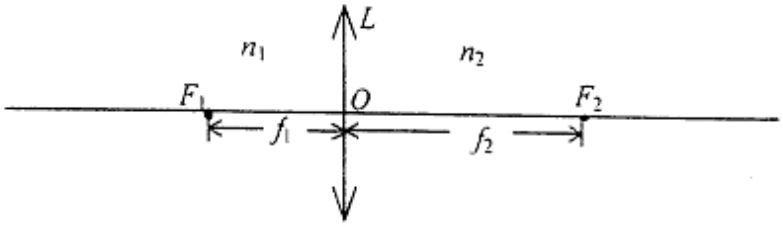
2．用题中所给出的各已知量（r 、r_L 、C_q 、p 、d 等）及直接测得的量导出 L 的表达式，

五、（20 分）薄凸透镜放在空气中时，两侧焦点与透镜中心的距离相等。如果此薄透镜两侧的介质不同，其折射率分别为 n_1 和 n_2 ，则透镜两侧各有一个焦点（设为 F_1 和 F_2 ），但 F_1 、F_2 和透镜中心的距离不相等，其值分别为 f_1 和 f_2 。现有一个薄凸透镜 L ，已知此凸透镜对平行光束起会聚作用，在其左右两侧介质的折射率及焦点的位置如图复 19-5 所示。

1．试求出此时物距 u ，像距 v ，焦距 f_1 、f_2 四者之间的关系式。

2．若有一傍轴光线射向透镜中心，已知它与透镜主轴的夹角为 θ_1 ，则与之相应的出射线与主轴的夹角 θ_2 多大？

3．f_1 ，f_2 ，n_1 ，n_2 四者之间有何关系？



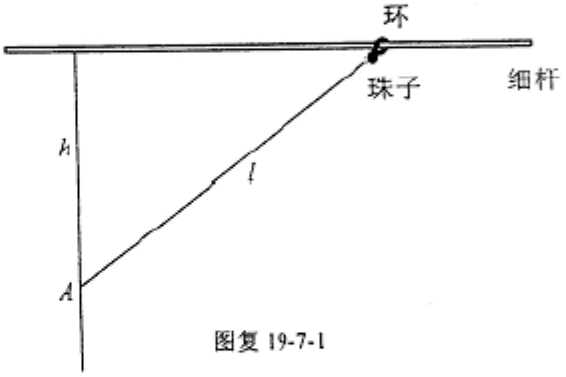
图复 19-5

六、(20 分) 在相对于实验室静止的平面直角坐标系 S 中，有一个光子，沿 x 轴正方向射向一个静止于坐标原点 O 的电子．在 y 轴方向探测到一个散射光子．已知电子的静止质量为 m_0，光速为 c，入射光子的能量与散射光子的能量之差等于电子静止能量的 1 / 10.

1．试求电子运动速度的大小 v，电子运动的方向与 x 轴的夹角 θ；电子运动到离原点距离为 L_0（作为已知量）的 A 点所经历的时间 Δt．

2．在电子以 1 中的速度 v 开始运动时，一观察者 S' 相对于坐标系 S 也以速度 v 沿 S 中电子运动的方向运动(即 S' 相对于电子静止)，试求 S' 测出的 OA 的长度．

七、(26 分) 一根不可伸长的细轻绳，穿上一粒质量为 m 的珠子（视为质点），绳的下端固定在 A 点，上端系在轻质小环上，小环可沿固定的水平细杆滑动（小环的质量及与细杆摩擦皆可忽略不计），细杆与 A 在同一竖直平面内．开始时，珠子紧靠小环，绳被拉直，如图复 19-7-1 所示，已知，绳长为 l，A 点到杆的距离为 h，绳能承受的最大张力为 T_d，珠子下滑过程中到达最低点前绳子被拉断，求细绳被拉断时珠子的位置和速度的大小（珠子与绳子之间无摩擦）



图复 19-7-1

注：质点在平面内做曲线运动时，它在任一点的加速度沿该点轨道法线方向的分量称为法向加速度 a_n，可以证明，$a_n = v^2/R$，v 为质点在该点时速度的大小，R 为轨道曲线在该点的“曲率半径”，所谓平面曲线上某点的曲率半径，就是在曲线上取包含该点在内的一段弧，当这段弧极小时，可以把它看做是某个“圆”的弧，则此圆的半径就是曲线在该点的曲率半径．如图复 19-7-2 中曲线在 A 点的曲率半径为 R_A，在 B 点的曲率半径为 R_B．

图复 19-7-2

第 19 届全国中学生物理竞赛复赛试卷

参考答案及评分标准

一、参考解答

实践证明，甲的设计是正确的，所以乙的结论肯定是错的。

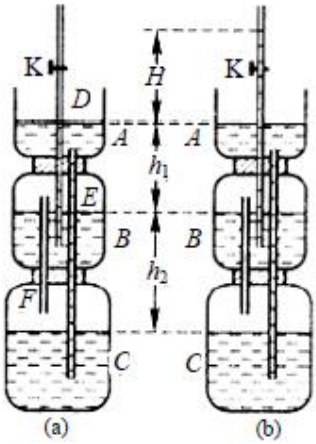
（1）设大气压为 p_0，水的密度为 ρ。拧开K前的情况如图复解19-1的（a）图所示。由流

体静力学可知，B、C 中气体的压强为

$$p_B = p_C = p_0 + \rho g(h_1 + h_2) \qquad (1)$$

D 中气体的压强为

$$p_D = p_B - \rho g h_1 \qquad (2)$$



图复解 19-1

由（1）、（2）两式可得

$$p_D = p_0 + \rho g h_2$$

即 $p_D > p_0$，当拧开K后，D 中气体压强降至 p_0，此时

$$p_B - p_0 > \rho g h_1 \qquad (3)$$

即 D 管中容器 B 水面以上的那一段水柱所受合力向上，所以 D 管中水柱上升。

（2）拧开K后，水柱上升，因 D 管上端已足够长，故水不会从管口喷出．设到 D 中的水面静止时 D 中增加水量的体积为 ΔV，则 B 中减少水量的体积亦为 ΔV，其水面将略有降低，因而 B 及 C 中气体压强路有下降，A 中的水将通过 E 管流入 C 中，当从 A 流入水量的体积等于 ΔV 时，B、C 中气体压强恢复原值。因为 A、B、C 的半径为 D 管

半径的 60 倍，截面积比为 3600 倍，故 A 、B 、C 中少量水的增减（$\pm\Delta V$）引起的 A 、B 、C 中水面高度的变化可忽略不计，即 h_1 和 h_2 的数值保持不变。

设 D 中水面静止时与 A 中水面的高度差为 H，（见图复解19-1（b）），则有

$$p_0+\rho g(h_1+h_2)=p_0+\rho g(H+h_1) \tag{4}$$

由此可得 $$H=h_2 \tag{5}$$

（3）将图复解 19-1（a）和(b)两图相比较可知，其差别在于体积为 ΔV 的水从 A 移至 C 中，另 ΔV 的水又由 B 移入 D 中，前者重力势能减少，而后者重力势能增大，前者的重力势能减少量为

$$\Delta E_1=\rho g\Delta V(h_1+h_2) \tag{6}$$

D 中增加的水柱的重心离 A 中水面的高度为 $h_2/2$，故后者的重力势能增量为

$$\Delta E_2=\rho g\Delta V(h_1+\frac{1}{2}h_2) \tag{7}$$

即 $\Delta E_1>\Delta E_2$。

由此可知，体积为 ΔV 的水由 A 流入 C 中减少的势能的一部分转化为同体积的水由 B 进入 D 中所需的势能，其余部分则转化为水柱的动能，故发生上下振动，D 中水面静止处为平衡点．由于水与管间有摩擦等原因，动能逐步消耗，最后水面停留在距 A 中水面 h_2 处。

二、参考解答

由于圆柱形区域内存在变化磁场，在圆柱形区域内外空间中将产生涡旋电场，电场

线为圆，圆心在圆柱轴线上，圆面与轴线垂直，如图中虚点线所示．在这样的电场中，沿任意半径方向移动电荷时，由于电场力与移动方向垂直，涡旋电场力做功为零，因此沿半径方向任意一段路径上的电动势均为零．

1．任意点在磁场区域内：令 P 为任意点（见图复解19-2-1）$x \le \sqrt{2}R$，在图中连直线 OA 与 OP。取闭合回路 $APOA$，可得回路电动势 $E_1 = E_{AP} + E_{PO} + E_{OA}$，式中 E_{AP}，E_{PO}，E_{OA} 分别为从 A 到 P、从 P 到 O、从 O 到 A 的电动势。由前面的分析可知 $E_{PO} = 0$，$E_{OA} = 0$，故

$$E_{AP} = E_1 \qquad (1)$$

令 ΔAOP 的面积为 S_1，此面积上磁通量 $\phi_1 = BS_1$，由电磁感应定律，回路的电动势大小为

$$E_1 = \frac{\Delta\phi_1}{\Delta t} = S_1\frac{\Delta B}{\Delta t}$$

根据题给的条件有

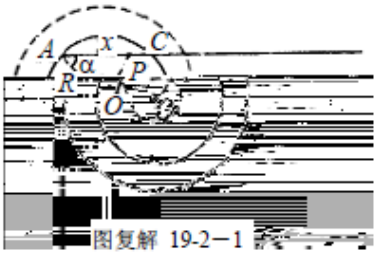
$$E_1 = S_1 k \qquad (2)$$

由图复解19-2-2可知

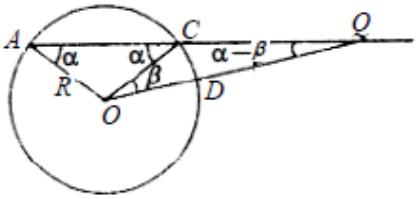
$$S_1 = \frac{1}{2}xR\sin\alpha = \frac{xR}{2\sqrt{2}} \qquad (3)$$

由（1）、（2）、（3）式可得沿 AP 线段的电动势大小为

$$E_{AP} = \frac{kR}{2\sqrt{2}}x \qquad (4)$$



图复解 19-2－1



图复解 19-2－2

2. 任意点在磁场区域外：令 Q 为任意点（见图复解19-2-2），$x>\sqrt{2}R$。在图中连 OA、OQ。取闭合回路 $AQOA$，设回路中电动势为 E_2，根据类似上面的讨论有

$$E_{AQ}=E_2 \tag{5}$$

对于回路 $AQOA$，回路中磁通量等于回路所包围的磁场区的面积的磁通量，此面积为 S_2，通过它的磁通量 $\phi_2=BS_2$。根据电磁感应定律可知回路中电动势的大小

$$E_2=S_2k \tag{6}$$

在图中连 OC，令 $\angle COQ=\beta$，则 $\angle OQC=\alpha-\beta$，于是

$$\begin{aligned}S_2&=\Delta AOC\text{的面积}+\text{扇形}OCD\text{的面积}\\&=(\frac{1}{2}R\sin\alpha)\cdot 2R\cos\alpha+\frac{\beta}{2\pi}\pi R^2\\&=\frac{1}{2}R^2(\sin 2\alpha+\beta)\end{aligned}$$

当 $\alpha=\pi/4$ 时，$S_2=\frac{1}{2}R^2(1+\beta)$，

ΔOCQ 中有

$$\frac{x-\sqrt{2}R}{\sin\beta}=\frac{R}{\sin[(\pi/4)-\beta]}$$

$$R\sin\beta=(x-\sqrt{2}R)\sin(\frac{\pi}{4}-\beta)$$
$$=(x-\sqrt{2}R)\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\beta-\sin\beta)$$

$$(R+\frac{x-\sqrt{2}R}{\sqrt{2}})\sin\beta=\frac{x-\sqrt{2}R}{\sqrt{2}}\cos\beta$$

$$\tan\beta=\frac{x-\sqrt{2}R}{x}$$

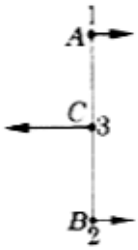
于是得

$$S_2=\frac{1}{2}R^2(1+\arctan\frac{x-\sqrt{2}R}{x}) \qquad (7)$$

由（5）、（6）、（7）式可得沿 AQ 线的电动势的大小为

$$E_{AQ}=\frac{kR^2}{2}(1+\arctan\frac{x-\sqrt{2}R}{x}) \qquad (8)$$

三、参考解答



图复解 19-3

以三个质点为系统，由对称性可知，开始时其质心应位于 C 处，因为质点系所受的合外力为零，由质心运动定理可知，质心总是固定不动的。质点 1、2 在静电力作用下，彼此间距离必增大，但不可能保持在沿起始状态时 1、2 连线上运动，若是那样运动，由于杆不能伸长，质点 3 必向左运动，三者的质心势必亦向左运动，这与“质心不动”相矛盾，故不可能。由此可知，由于杆为刚性，质点 1、2 在静电力作用下，要保持质心不动，质点 1、2 必将分别向题图中右上方和右下方运动，而质点 3 将向左运动. 当 3 运动到 C 处时，1、2 将运动到 A、B 处，A、B、C 三点在一直线上，1、2 的速度方向向右，3 的速度方向左（如图复解 19-3 所示）。令 v_1、v_2、v_3 分别表示此时它们的

速度大小，则由对称性可知此时三质点的总动能为

$$E_K = \frac{1}{2}mv_3^2 + 2(\frac{1}{2}mv_1^2) \qquad (1)$$

再由对称性及动量守恒可知

$$mv_3 = 2mv_1 \qquad (2)$$

系统原来的电势能为

$$E_P = 3k\frac{q^2}{l} \qquad (3)$$

其中 k 为静电力常数．运动到国复解 19-3 所示的位置时的电势能为

$$E_P' = 2k\frac{q^2}{l} + k\frac{q^2}{2l} \qquad (4)$$

根据能量守恒有

$$E_P = E_P' + E_K \qquad (5)$$

由以上各式可解得

$$v_3 = \sqrt{\frac{2kq^2}{3lm}} \qquad (6)$$

四、参考解答

1.（1）调整活塞6使毛细管8中有色液柱处于适当位置，将阀门10关闭使两边气体隔绝，记下有色液柱的位置；

（2）合上开关S，测得电流I；

（3）打开开关S；

（4）测出有色液体右移的最远距离Δx；

（5）改变电源电压，重复测量多次，记下多次的I和Δx值。

2. 合上开关S后，线圈贮有磁场能量$W=\frac{1}{2}LI^2$，因二极管D的存在，r中无电流。打开开关S后，由于L中有感应电动势，在线圈L、电阻器ab和二极管D组成的回路中有电流通过，最后变为零。在此过程中原来线圈中储存的磁场能量将转化为r和r_L上放出的热量，其中r上放出的热量为

$$\Delta Q=\frac{1}{2}LI^2\cdot\frac{r}{r+r_L} \qquad (1)$$

此热量使试管中的气体加热、升温。因为是等压过程，所以气体吸热为

$$\Delta Q=\frac{m}{\mu}C_p\Delta T \qquad (2)$$

式中m为气体质量，μ为其摩尔质量，ΔT为温升，因为是等压过程，设气体体积改变量为ΔV，则由理想气体状态方程可得

$$p\Delta V=\frac{m}{\mu}R\Delta T \qquad (3)$$

而

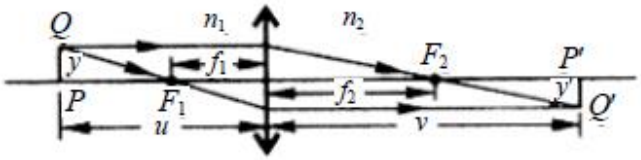
$$\Delta V=\frac{\pi d^2}{4}\Delta x \qquad (4)$$

由以上各式可得

$$L=\frac{\Delta x}{I^2}\cdot\frac{r_L+r}{2r}\cdot\frac{C_p p\pi d^2}{R} \qquad (5)$$

五、参考解答

利用焦点的性质，用作图法可求得小物PQ的像$P'Q'$，如下图所示。



图复解 19-5-1

（1）用y和y'分别表示物和像的大小，则由图中的几何关系可得

$$\frac{y}{y'}=\frac{u-f_1}{f_1}=\frac{f_2}{v-f_2} \qquad (1)$$

$$(u-f_1)(v-f_2)=f_1f_2$$

简化后即得物像距公式，即u，v，f_1，f_2之间的关系式

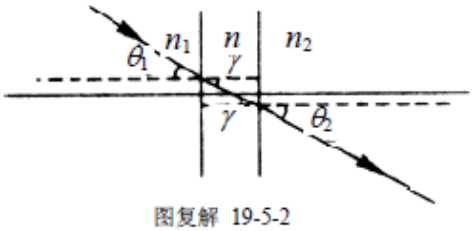
$$\frac{f_1}{u}+\frac{f_2}{v}=1 \qquad (2)$$

（2）薄透镜中心附近可视为筹薄平行板，入射光线经过两次折射后射出，放大后的光路如图复解19-5-2所示。图中θ_1为入射角，θ_2为与之相应的出射角，γ为平行板中的光线与法线的夹角。设透镜的折射率为n，则由折射定律得

$$n_1\sin\theta_1=n\sin\gamma=n_2\sin\theta_2 \qquad (3)$$

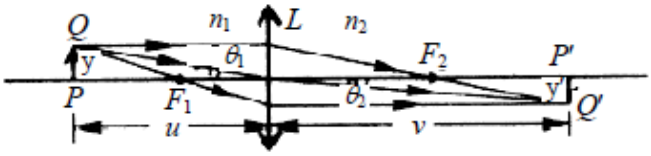
对傍轴光线，θ_1、$\theta_2\leqslant 1$，得$\sin\theta_1\approx\theta_1$，$\sin\theta_2\approx\theta_2$，因而得

$$\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\theta_1 \qquad (4)$$



图复解 19-5-2

（3）由物点Q射向中心O的入射线，经L折射后，出射线应射向Q'，如图复解19-5-3所示，



图复解 19-5-3

在傍轴的条件下，有

$$\frac{y}{u} = \tan\theta_1 \approx \theta_1,\ \frac{y'}{v} = \tan\theta_2 \approx \theta_2 \qquad (5)$$

二式相除并利用（4）式，得

$$\frac{y'u}{yv} = \frac{n_1}{n_2} \qquad (6)$$

用（1）式的$y'/y = f_1/(u-f_1)$代入（6）式，得

$$\frac{f_1 u}{(u-f_1)v} = \frac{n_1}{n_2}$$

即

$$f_1 = \frac{n_1 uv}{n_2 u + n_1 v} \qquad (7)$$

用（1）式的$y'/y = (v-f_2)/f_2$代入（6）式，得

$$\frac{(v-f_2)u}{f_2 v}=\frac{n_1}{n_2}$$

即 $$f_2=\frac{n_2 uv}{n_2 u+n_1 v} \qquad (8)$$

从而得 f_1，f_2，n_1，n_2 之间关系式

$$\frac{f_2}{f_1}=\frac{n_2}{n_1} \qquad (9)$$

六、参考解答

（1）由能量与速度关系及题给条件可知运动电子的能量为

$$\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}}=1.10m_0c^2 \qquad (1)$$

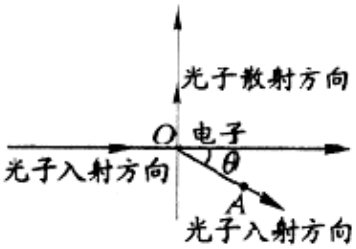
由此可解得

$$v=\frac{\sqrt{0.21}}{1.10}=0.417c\approx 0.42c \qquad (2)$$

入射光子和散射光子的动量分别为 $p=\frac{h\nu}{c}$ 和 $p'=\frac{h\nu'}{c}$，方向如图复解19-6所示。电子的动量为 mv，m 为运动电子的相对论质量。由动量守恒定律可得

$$\frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}}\cos\theta=\frac{h\nu}{c} \qquad (3)$$

$$\frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}}\sin\theta=\frac{h\nu'}{c} \qquad (4)$$



图复解 19-6

已知 $h\nu - h\nu' = 0.10m_0c^2$ （5）

由（2）、（3）、（4）、（5）式可解得

$$\nu = 0.37m_0c^2/h \quad (6)$$

$$\nu' = 0.27m_0c^2/h \quad (7)$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{\nu'}{\nu} = \arctan(\frac{27}{37}) = 36.1° \quad (8)$$

电子从 O 点运动到 A 所需时间为

$$\Delta t = \frac{L_0}{v} = 2.4L_0/c \quad (9)$$

（2）当观察者相对于S沿 OA 方向以速度 v 运动时，由狭义相对论的长度收缩效应得

$$L = L_0\sqrt{1-(v^2/c^2)} \quad (10)$$

$$L = 0.91L_0 \quad (11)$$

七、参考解答

1. 珠子运动的轨迹

建立如图复解19-7所示的坐标系，原点 O 在过 A 点的竖直线与细杆相交处，x 轴沿细杆向右，y 轴沿 OA 向下。当珠子运动到 N 点处且绳子未断时，小环在 B 处，BN 垂直于 x 轴，所以珠子的坐标为

$$x = PN,\ y = BN$$

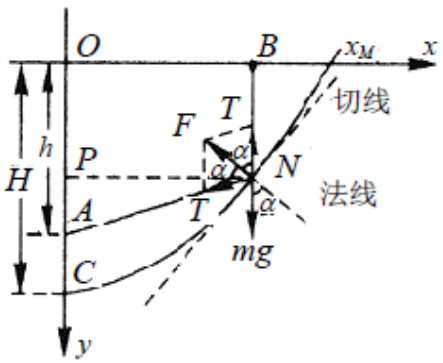
由 ΔAPN 知

$$(AP)^2+(PN)^2=(AN)^2$$

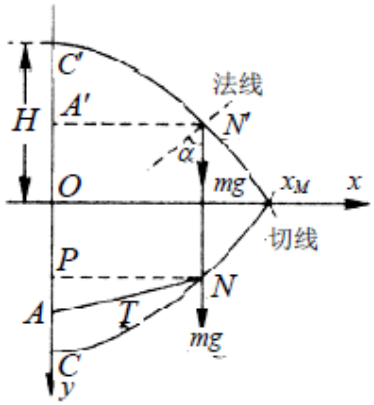
即有 $(h-y)^2+x^2=(l-y)^2$，得

$$x^2=-2(l-h)y+(l^2-h^2) \qquad (1)$$

这是一个以 y 轴为对称轴，顶点位于 $y=\frac{1}{2}(l+h)$ 处，焦点与顶点的距离为 $\frac{1}{2}(l-h)$ 的



图复解 19-7-1



图复解 19-7-2

抛物线，如图复解19-7-1所示，图中的 $H=\frac{1}{2}(l+h)$，A 为焦点。

2. 珠子在 N 点的运动方程

因为忽略绳子的质量，所以可把与珠子接触的那一小段绳子看做是珠子的一部分，则珠子受的力有三个，一是重力 mg；另外两个是两绳子对珠子的拉力，它们分别沿 NB 和 NA 方向，这两个拉力大小相等，皆用 T 表示，则它们的合力的大小为

$$F=2T\cos\alpha \qquad (2)$$

α 为 N 点两边绳子之间夹角的一半，F 沿 $\angle ANB$ 的角平分线方向。

因为 AN 是焦点至 N 的连线，BN 平行于 y 轴，根据解析几何所述的抛物线性质可知，N 点的法线是 $\angle ANB$ 的角平分线．故合力 F 的方向与 N 点的法线一致。

由以上的论证．再根据牛顿定律和题中的注，珠子在 N 点的运动方程（沿法线方向）应为

$$2T\cos\alpha - mg\cos\alpha = m\frac{v^2}{R} \tag{3}$$

$$2T\cos\alpha = \frac{mv^2}{R} + mg\cos\alpha \tag{4}$$

式中 R 是 N 点处轨道曲线的曲率半径；v 为珠子在 N 处时速度的大小。根据机械能守恒定律可得

$$v = \sqrt{2gy} \tag{5}$$

3．求曲车半径 R

当绳子断裂时 $T = T_d$，由（4）式可见，如果我们能另想其他办法求得曲率半径 R 与 y 的关系，则就可能由（4）、（5）两式求得绳子断裂时珠子的纵坐标 y。现提出如下一种办法。做一条与小珠轨迹对于 x 轴呈对称状态的抛物线，如图复解19-7-2所示。由此很容易想到这是一个从高 H 处平抛物体的轨迹。平抛运动是我们熟悉的，我们不仅知道其轨迹是抛物线，而且知道其受力情况及详细的运动学方程。这样我们可不必通过轨道方程而是运用力学原理分析其运动过程即可求出与 N 对称的 N' 点处抛物线的曲率半径 R 与 y 的关系，也就是 N 处抛物线的曲率半径 R 与 y 的关系。

设从抛出至落地的时间为 t，则有

$$v_0 t = \sqrt{l^2 - h^2}$$

由此解得

$$v_0 = \sqrt{g(l-h)} \tag{7}$$

设物体在N'处的速度为$\tilde{v}$，由机械能守恒定律可得

$$\tilde{v}^2 = v_0^2 + 2g(H - BN') \tag{8}$$

物体在N'处法线方向的运动方程为

$$mg\cos\alpha = \frac{m\tilde{v}^2}{R} \tag{9}$$

式中R即为N'处抛物线的曲率半径，从（7）、（8）、（9）式及$H = \frac{1}{2}(l+h)$，可求得

$$R = \frac{2(l - BN')}{\cos\alpha}$$

这也等于N点抛物线的曲率半径，$BN = BN' = y$，故得

$$R = \frac{2(l-y)}{\cos\alpha} \tag{10}$$

4. 求绳被拉断时小珠的位置和速度的大小

把（5）式和（10）式代入（4）式，可求得绳子的张力为

$$T = \frac{mgl}{2(l-y)} \tag{11}$$

当$T = T_d$时绳子被拉断，设此时珠子位置的坐标为(x_d, y_d)，由（11）式得

$$y_d = l(1 - \frac{mg}{2T_d}) \tag{12}$$

代入（1）式，得

$$x_d = \sqrt{mgl(\frac{l-h}{T_d}) - (l-h)^2} \qquad (13)$$

绳子断开时珠子速度的大小为

$$v_d = \sqrt{2gy_d} = \sqrt{2gl(1-\frac{mg}{2T_d})} \qquad (14)$$